

WS 2026/2027

Data Engineering

Vom Datenmodell zur kleinen End-to-End-Datenplattform

Julian-Paul Haslinger

**Problem → Modell → Schema → SQL → Betrieb → Integration →
Analytics → Veränderung**

Über mich



Julian-Paul Haslinger

Ausbildung	- Bachelor Software Engineering @ FH Hagenberg - Master Information Engineering und -Management @ FH Hagenberg - Master Software Engineering @ FH Hagenberg
Berufliche Tätigkeit	- Abteilungsleiter „Business Consulting“ (BCS) bei voestalpine group-IT GmbH (Standort: Wien) - Development, DevOps, Software Quality (Test-Management, Testautomatisierung) - SAP/ABAP-Lösungen, MS und SAP Analytics - Nebenberufliche Lehrtätigkeit (FH Hagenberg) in den Bereichen - Algorithmen und Datenstrukturen UE / Objektorientierte Programmierung UE (1. /2. Semester SE Bachelor BB) - Cloud Computing ILV (6. Semester HSD Bachelor) - Semistrukturierte Daten (XML, JSON,...) VO und UE (4. Semester SE Bachelor BB) - Data Engineering ILV (5. Semester HSD Bachelor)
Kontakt	-E-Mail: - julian@haslinger.io oder julian.haslinger@fh-hagenberg.at -LinkedIn: - https://www.linkedin.com/in/julian-paul-haslinger-42b84a4b/ -XING: - https://www.xing.com/profile/JulianPaul_Haslinger/

Fokus in dieser LVA: Theorie so weit verstehen, dass wir damit reale Engineering-Entscheidungen treffen können.

Was sollen Sie am Ende können?

■ **MODELLIEREN**

- Fachobjekte, Beziehungen und Regeln explizit machen

■ **IMPLEMENTIEREN**

- relationale Schemata, Constraints und SQL entwickeln

■ **ANALYSIEREN**

- Datenbankverhalten und technische Trade-offs verstehen

■ **VERIFIZIEREN**

- Annahmen und Eigenschaften systematisch überprüfen

■ **BEGRÜNDEN**

- Engineering-Entscheidungen nachvollziehbar erklären

■ **VERÄNDERN**

- Auswirkungen neuer Anforderungen analysieren

- Sie sollen SQL und Datenmodelle fachlich begründen, überprüfen und an neue Anforderungen anpassen können.

Unser Weg durch die LVA

Termin	Leitfrage
T1 - 02.10.	Welche Fachregeln benötigen wir, und wie bilden wir sie in einem konzeptuellen Modell ab?
T2 - 30.10.	Wie entstehen daraus Relationen, ein normalisiertes Schema und überprüfbare Constraints?
T3 - 13.11.	Wie liefern Filter, Joins und Gruppierungen fachlich richtige Ergebnisse?
T4 - 27.11.	Wie prüfen wir SQL und führen zusammengehörige Änderungen zuverlässig aus?
T5 - 04.12.	Wie integrieren und verifizieren wir eine Datenoperation über eine Systemgrenze?
T6 - 11.12.	Wie entstehen analysierbare Daten, und wie begründen wir individuelle Änderungen?

Problem → Modell → Schema → SQL → Betrieb → System → Transfer

Was Sie nach jedem Termin können ...

- **LO1, T1** eine begrenzte Domäne analysieren und Entitäten, Schlüssel, Beziehungen sowie Kardinalitäten begründet modellieren.
- **LO2, T2** ein Konzeptmodell in Relationen überführen und funktionale Abhängigkeiten sowie Normalisierung anhand der Fachsemantik begründen.
- **LO3, T2-T3** DDL, Constraints und Datenoperationen mit Positiv- und Negativfällen prüfen.
- **LO4, T3-T4** Abfragen mit JOIN, Filter, Aggregation und Unterabfrage formulieren und ihr Ergebnis einschließlich NULL und Duplikaten begründen.
- **LO5, T4-T5** eine konkurrierende Änderung erklären, eine Gegenmaßnahme wählen und einen einfachen Ausführungsplan als Evidenz interpretieren.
- **LO6, T5** einen parametrisierten Datenzugriff nachvollziehen und Authentifizierung, Rollenentscheidung und Datenbankrechte unterscheiden.
- **LO7, T6** Grain und Zeitbezug einer Kennzahl festlegen, operative Daten transformieren und einfache Qualitätsregeln prüfen.

Wie wird Ihre Kompetenz sichtbar?

BUILD	VERIFICATION	EXTENSION	INDIVIDUAL CHANGE
55 Punkte	10 Punkte	15 Punkte	20 Punkte

BUILD, VERIFICATION und EXTENSION:

- Gemeinsames Projekt zu zweit, 80 Punkte.

INDIVIDUAL CHANGE

- Individueller Nachweis, 20 Punkte: persönliches Änderungsszenario, Ausgabe in Termin 6, Abgabe mit dem Projekt am 08.01.2027.

Verbindlich: „DAE5 Bewertungsrubrik und KI-Regeln WS 2026/27“ (PDF im eLearning) mit Notenschlüssel, Mindestschwellen und Fristen.

AI in der LVA

AI-Output = Vorschlag, nicht verifizierte Lösung.

Also: verstehen → prüfen → verifizieren → verantworten

- Im Projekt dürfen Sie AI für Entwürfe, SQL, Code und Reviews verwenden.
- Sie prüfen die Ergebnisse an Fachregeln und eigenen Testfällen.
- Dokumentieren Sie einen relevanten Vorschlag, Ihre Prüfung und eine daraus folgende Korrektur oder begründete Übernahme.
- Für den individuellen Nachweis gilt die separat veröffentlichte Hilfsmittelregel.

Literaturempfehlungen Basics

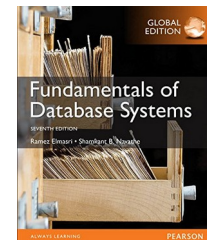


Kemper A., Leis V.: Datenbanksysteme, 11. Auflage, De Gruyter Oldenbourg, 2026 (Vorauslagen: Kemper/Eickler).

Kemper A., Wimmer M.: **Übungsbuch Datenbanksysteme**
→ Exemplare in der Bibliothek

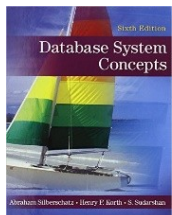


Elmasri R. A., Navathe S. B.: **Grundlagen von Datenbanksystemen** - Bachelorausgabe, 3. Auflage, Pearson Studium, München, 2009.



Heuer A., Saake G., Sattler K.-U.: **Datenbanken: Konzepte und Sprachen**, 6. Auflage, mitp-Verlag, 2018. (auch als E-Book erhältlich)

→ Exemplare in der Bibliothek



Silberschatz A., Korth H. F., Sudarshan S.: Database System Concepts, 7th Edition, McGraw-Hill, 2019.

+ weitere Empfehlungen in den Foliensätzen